

BÀI 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ HAMILTON

A. MỤC TIÊU

- Tìm chu trình Euler trong đồ thị, tìm chu trình Hamilton trong đồ thị.
- Giải một số bài toán liên quan đến đồ thị Euler.

B. BÀI TẬP PHẢI LÀM

Bài 1. Đồ thị Euler (DoThiEuler.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy kiểm tra xem đồ thị G có phải là đồ thị Euler hay không. Nếu là đồ thị Euler, hãy tìm chu trình Euler của đồ thị.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị.
- n dòng tiếp theo là ma trận kề của đồ thị.

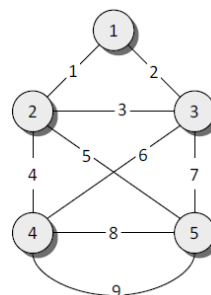
Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số 1 hay 0 tương ứng với đồ thị là đồ thị Euler hay không Euler.
- Nếu dòng đầu là 1 thì dòng thứ 2 chứa các đỉnh tạo thành chu trình Euler.

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

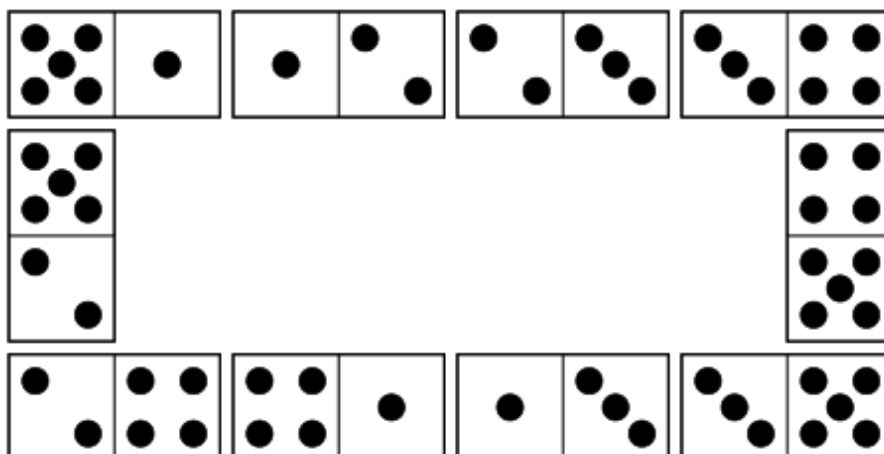
Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
5	1
0 1 1 0 0	1 2 4 5 4 3 5 2 3 1
1 0 1 1 1	
1 1 0 1 1	
0 1 1 0 1	
0 1 1 1 0	



Bài 2. Domino (Domino.*)

Một domino là một hình chữ nhật 2×1 . Mỗi nửa của domino là một con số được thể hiện bằng các dấu chấm. Trong hình sau, chúng ta có 10 domino, mỗi domino là một cặp số tương ứng với cặp số được chọn ra trong tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Theo luật chơi domino thì hai domino để gần nhau nếu 2 phần gần nhau có cùng số.



Hãy tìm cách sắp xếp n quân domino thành một vòng tròn theo luật chơi domino.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số lượng quân domino n .
- n dòng tiếp theo là quân domino gồm hai số x và y ($0 \leq x, y \leq 6$)

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số 1 hay 0 tương ứng với có cách xếp theo vòng tròn không.
- Nếu dòng đầu là 1 thì n dòng tiếp theo chứa cách sắp xếp quân domino theo vòng tròn.

Bài 4. Đồ thị Euler và Hamilton

Lý thuyết đồ thị

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
1 0	1
1 2	1 2
1 3	2 3
1 4	3 4
1 5	4 5
2 3	5 3
2 4	3 1
2 5	1 4
3 4	4 2
3 5	2 5
4 5	5 1

Bài 3. Đồ thị nửa Euler (DoThiNuaEuler.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy kiểm tra xem đồ thị G có phải là đồ thị nửa Euler hay không. Nếu là đồ thị nửa Euler hãy tìm đường đi Euler của đồ thị.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị.
- n dòng tiếp theo là ma trận kề của đồ thị.

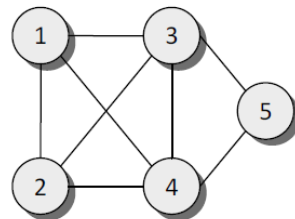
Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số 1 hay 0 tương ứng với đồ thị là đồ thị nửa Euler hay không.
- Nếu dòng đầu là 1 thì dòng thứ 2 chứa các đỉnh tạo thành đường đi Euler.

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
5	1
0 1 1 1 0	1 3 5 4 3 2 4 1 2
1 0 1 1 0	
1 1 0 1 1	
1 1 1 0 1	
0 0 1 1 0	



Bài 4. Đồ thị Hamilton (Hamilton.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. Hãy tìm 1 chu trình Hamilton của đồ thị G theo phương pháp quay lui.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị.
- n dòng tiếp theo là ma trận kề của đồ thị.

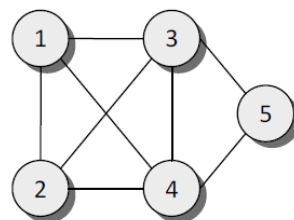
Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số 1 hay 0 tương ứng với đồ thị là đồ thị có chu trình Hamilton hay không.
- Nếu dòng đầu là 1 thì dòng thứ 2 chứa các đỉnh tạo thành chu trình Hamilton.

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
5	1
0 1 1 0 0	1 2 3 5 4 1
1 0 1 1 1	
1 1 0 1 1	
0 1 1 0 1	
0 1 1 1 0	



Bài 5. Euler không đệ quy (EulerKhongDeQuy.*)

Hãy cài hàm không đệ quy để tìm chu trình Euler trên ma trận kề.

Bài 4. Đồ thị Euler và Hamilton

Lý thuyết đồ thị

Bài 6. Euler trên danh sách kề (EulerDanhSachKe.*)

Hãy cài hàm không đệ quy để tìm chu trình Euler trên danh sách kề.

---o0o---
(Hết)